

Optimización de portafolios de inversión en criptomonedas mediante algoritmos bioinspirados

Gordillo Solis Ivan Javier

Contents

1	Introduccion	2
2	Marco Teorico	2
2.1	Criptomonedas	2
2.1.1	Tipos de criptomonedas	2
2.1.2	Blockain	3
2.1.3	Como se sustenta el sistema	3
2.1.4	Volatilidad del mercado	4
2.2	Optimizacion de Portafolios	4
2.2.1	Definiciones	5
2.2.2	Indicadores de riesgo	5

1 Introduccion

La optimizacion de portafolios de inversion es una tarea fundamental en finanzas, ya que busca asignar los recursos disponibles entre diferentes activos, con el fin de maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo asumido. En el contexto del mercado de criptomonedas, este desafio adquiere una complejidad adicional debido a su marcada volatilidad, alta sensibilidad a eventos externos y cambios abruptos en las tendencias de precios. Estas características dificultan la prediccion precisa del comportamiento del mercado y limitan la eficacia de los metodos tradicionales de optimizacion.

Frente a este panorama, el uso de algoritmos bioninpirados - Estrategias de busqueda y optimizacion basados en procesos naturales - se presenta como una alternativa viable para abordar problemas no lineales de alta dimensionalidad (Muchos parametros a tener en cuenta). Estas metaheurísticas no garantizan una solucion optima global, pero permiten obtener soluciones aceptables.

Este proyecto se centra en la aplicacion de dichas tecnicas para la optimizacion de portafolios de inversion en criptomonedas, explorando su capacidad para equilibrar el rendimiento-riesgo en un mercado tan dinamico como lo es el de las criptomonedas.

2 Marco Teorico

2.1 Criptomonedas

Las criptomonedas son un sistema digital de intercambio descentralizado (peer to peer) en el que la criptografia es usada para generar y distribuir esta moneda digital. Al no existir ser descentralizado, no existe autoridad u organizacion que regule a una criptomoneda, por lo que para las transacciones es necesaria algun tipo de verificacion durante este proceso.

- Que el monto sea correcto
- Que el remitente tenga los fondos necesarios para la operacion
- Asegurarse de que no haya duplicamiento de la unidad (moneda)

El proceso de aseguramiento y verificacion durante la transaccion es parte de lo que se conoce como "minería".

2.1.1 Tipos de criptomonedas

El top de criptomonedas mas valiosas varia bastante con el tiempo, asi como la lista de empresas mas valiosas que cotizan en el mercado, esta tabla enlista aquellas mas representativas.

Siendo Bitcoin la moneda mas representativa o valorada en este mercado, se usara de ejemplo en este documento para dar explicacion sobre el fundamento, creacion y mantenimiento de las excriptomonedas de manera general.

Table 1: Comparativa de Criptomonedas Principales

Bitcoin	Ethereum	Ripple	Litecoin
Primera criptomoneda digital con fecha de publicación del 2009, registra las transacciones en el “Blockchain”.	Lanzada en 2015, plataforma que permite contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas.	Red de liquidación global en tiempo real que ofrece pagos internacionales a bajo costo.	Basada en código abierto, con una tasa de generación de bloques más alta que Bitcoin.

2.1.2 Blockain

El blockchain de Bitcoin basicamente es un registro publico quye aloja todas las transacciones hechas, ademas de incluir la creacion de nuevas unidades. Se crea una cadena de bloques mediante la conexion del bloque nuevo con la referencia de los anteriores.

Los componentes principales de un bloque son:

- Un valor hash que referencia al bloque inmediato que lo precede
- Referencia propia
- Fecha de creacion
- Informacion: Transacciones hechas durante la creacion del bloque

2.1.3 Como se sustenta el sistema

Para entender el mecanismo que soporta el Bitcoin, es necesario primero hablar sobre el rol de un minero en este sistema. Un minero junta o recolecta transacciones de Bitcoin, ayuda a verificar su legitimidad (monto correcto, fondos suficientes, sin duplicados) y los almacena como ‘candidatos a bloque’.

Quien quiera puede convertirse en minero, el único requisito es descargar el software y una copia reciente del Blockchain. Actualmente la carrera por la nueva creación de bloques se ha vuelto compleja debido a la alta demanda computacional lo que lleva a la creación de granjas de minería con hardware altamente especializado, lo que se traduce en alto consumo eléctrico (para mantener el hardware prendido y enfriarlo) y una huella enorme de carbón.

Para que un bloque sea aceptado en el Blockchain, es necesario que se cumplan criterios especificos:

- Todas las transacciones registradas tienen que ser LEGITIMAS
- Fingerprint (Huella digital valida)

Este ‘fingerprint’ se logra al sacar el valor hash del bloque candidato usando la funcion hash dSHA256, no basta con obtener cualquier valor aleatorio, se requiere que esta huella tenga una característica que lo haga unico (difícil de encontrar).

- Valor debajo de un limite
- Se deben de mostrar multiples ceros al inicio de la cadena

Los mineros constantemente se encuentran resolviendo este problema de buscar entradas que devuelvan estos valores hash de alta rareza. Si un minero llega a encontrar un valor aceptado, se añade el bloque inmediatamente al sistema y quienes participan pueden verificar por sí mismos que el bloque sea válido.

Por cada bloque nuevo añadido al Blockchain, el sistema crea nuevos Bitcoins, y todo aquel participante recibe en proporción un premio en forma de una fracción de Bitcoin. a su vez, por cada ciertos bloques creados, el sistema disminuye gradualmente la cantidad de nuevos Bitcoin creados, este tiene un tope máximo de 21 millones de monedas

2.1.4 Volatilidad del mercado

La volatilidad extrema de las criptomonedas, en particular Bitcoin, puede explicarse por la falta de un valor intrínseco o fundamental que pueda servir como un ancla para su precio. en cambio, los precios se impulsan por el sentimiento del mercado, la especulación y las narrativas de los medios, lo que lleva a la formación de burbujas ya un compartimiento de efecto de rebaño entre los inversores

2.2 Optimizacion de Portafolios

De manera convencional, el manejo de portafolios se refiere al proceso de identificar, seleccionar y manejar un conjunto de inversiones. Estos procesos implican la selección de activos, asignación de recursos, seguimiento del rendimiento a través del tiempo y la actualización del portafolio.

Los orígenes de este problema de optimización de portafolios hecha con un modelo matemático, datan desde las contribuciones que Harry Markowitz hizo en el año 1952 con su gran aporte que fue parteaguas para la economía financiera, formando la fundación de lo que hoy se conoce como Teoría del Portafolio Moderno. Desde entonces, este campo se ha vuelto inmenso.

“Optimización de portafolio, se puede definir como el uso de métodos matemáticos que apoya la selección de portafolios de activos a elección teniendo en cuenta la preferencia de toma de decisiones, límites relevantes e incertidumbre”

Este problema matemático puede ser formulado de distintas maneras, pero los problemas principales se resumen en:

- I. Minimizar el riesgo para un rendimiento establecido
- II. Maximizar el rendimiento esperado dado un riesgo establecido
- III. Minimizar el riesgo y maximizar el rendimiento esperado usando un factor de rechazo de riesgo especificado
- IV. Minimizar el riesgo sin importar el rendimiento esperado
- V. Maximizar el rendimiento sin importar el riesgo

2.2.1 Definiciones

Rendimiento del activo: Expresado como la tasa de rendimiento que se define durante un periodo de tiempo. Una perdida es representada como un valor negativo

Portafolio: Una colección de dos o más activos. El rendimiento esperado (por periodo) se define como la suma ponderada del rendimiento de cada activo, sujeto a que la suma total sea 1:

$$R_p = \sum_{i=1}^n w_i R_i \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1 \quad (2)$$

Short selling: Es un proceso por el cual un inversionista que no posee un activo, define una posición en el mercado vendiendo el activo por anticipado, lo que provoca en una caída del precio. Esto matemáticamente se representa tomando el valor del activo como negativo. Para el modelo de Markowitz se excluye esta práctica.

Portafolio eficiente: Un portafolio factible es eficiente si tiene el máximo rendimiento esperado entre todos los portafolios con la misma varianza o alternatively si tiene el menor riesgo entre todos los portafolios que tienen el mismo rendimiento esperado

Frontera eficiente: Es un concepto fundamental que permite visualizar las contras y ventajas entre riesgo/rendimiento, representa el conjunto de portafolios que proveen el rendimiento mas alto de acuerdo a un riesgo dado, o alternatively llos portafolios que tienen un riesgo minimo segun un rendimiento dado.

2.2.2 Indicadores de riesgo

Varianza: Dispersión de los rendimientos; mientras mayor sea, más inciertos son los resultados.

Semivarianza: Solo mide la dispersión hacia abajo (riesgo de pérdidas).

Desviacion estandar: Mide la volatilidad total de los activos.

Value at Risk (VaR): Pérdida máxima esperada dado un cierto nivel de confianza.

Conditional Value at Risk (CVaR): Pérdida promedio en los peores casos.